

Tableau d'Organisation et d'Avancement

ERP Pro — Système CRM/ERP Complet

Nom du Projet:	ERP Pro – Système CRM/ERP complet	Client:	CMT (Mr Mustapha Temimi)
Période:	Avril à Juillet 2025	Durée:	4 mois de développement continu
Date du contrat:	07/04/2025	État du livrable:	100% TERMINÉ, TESTÉ, PRÊT À ÊTRE DÉPLOYÉ



Frontend — React + TypeScript

- ✓ React 18 + TypeScript (Hooks, typage strict)
- ✓ Ant Design 5 + Tailwind CSS (Composants modernes)
- ✓ React Router DOM v7 (Routes privées, lazy load)
- ✓ Redux Toolkit (Slices, persist, async thunk)
- ✓ Recharts (Dashboards dynamiques)
- ✓ Socket.IO Client (Chat & notifications)

Backend — Node.js + Express

- ✓ Express.js + TypeScript (Sécurité & performances)
- ✓ JWT + bcrypt (Sécurité renforcée)
- ✓ Socket.IO (Chat bidirectionnel)
- ✓ Stripe API (Webhooks, paiements en ligne)
- ✓ Helmet, CORS, Rate Limiting (Sécurité)
- ✓ MongoDB + Mongoose (Modèles + relations)



Interfaces Utilisateur

Interface Admin (Dashboard)

PAGE	FONCTIONNALITÉS
Dashboard	Statistiques, graphiques
Clients	CRUD, recherche, tri
Factures & Devis	Génération PDF, envoi par email
Paielements	Suivi des transactions Stripe
Chat & Messages	Chat en temps réel avec les clients
Profil & Sécurité	Gestion de compte, rôles & permissions
Base de données	Vue admin des collections MongoDB
Paramètres	Thèmes, configurations système
API & Intégrations	Clés API, services externes
Aide & Support	FAQ, documentation intégrée

Interface Client (Portail)

PAGE	FONCTIONNALITÉS
Accueil	Vue d'ensemble client
Mes Factures	Téléchargement, paiement en ligne
Mes Paiements	Historique, statut
Messagerie	Contact direct avec l'admin
Rendez-vous	Planification synchronisée avec Google Cal
Documents	Upload et gestion de fichiers personnels

Page Vitrine (Public)

SECTION	FONCTIONNALITÉS
Header	Navigation fluide

SECTION	FONCTIONNALITÉS
Hero	Présentation claire et branding
Services	Liste de services proposés
Statistiques	Chiffres clés, résultats
Témoignages	Retours clients
Contact	Formulaire de contact avec validation
Footer	Infos légales, liens utiles

Fonctionnalités Avancées

Système de Chat en Temps Réel

- Socket.IO bidirectionnel
- Notifications push
- Statut en ligne, indicateur de frappe
- Upload de fichiers & aperçu

Paielements Intégrés (Stripe)

- Paiement sécurisé par carte
- Confirmation automatique
- Historique des paiements
- Webhooks de suivi

Intégration Google Calendar

- Génération de liens de RDV (URL Google Calendar)
- Export fichier .ics compatible
- Email pré-rempli pour notification

Modèles de Données — MongoDB

MODÈLE	CHAMPS PRINCIPAUX	RELATIONS
User	name, email, password, role, company	-
Client	name, email, phone, address	createdBy → User
Invoice	number, client, items, total, status	→ Client, → User
Payment	amount, method, invoice	→ Invoice, → User
Message	sender, receiver, content	→ User ↔ User

Sécurité & Performance

Sécurité

Authentification	JWT + bcrypt ✓
Autorisation	Rôles + permissions ✓
Headers HTTP	Helmet ✓
Protection CORS	Config stricte ✓
Limitation requêtes	Express Rate Limit ✓

Performance

Lazy loading	React.lazy ✓
Code splitting	Routes + composants ✓
Caching local	Redux persist ✓
Images	Optimisées ✓



Évolution sur 4 Mois (Coût total : 2000 DT)

MOIS 1 500 DT Setup, Auth, Admin, Clients	MOIS 2 500 DT Factures, Paiements, Portail Client, Devis
MOIS 3 500 DT Chat, Notifications, Google Calendar, Vitrine (1/2)	MOIS 4 500 DT Vitrine (2/2), Sécurité, Doc, Déploiement

Détail par semaine :

Semaine 1 Terminé Initialisation projet	Semaine 2 Terminé Auth + User	Semaine 3 Terminé Interface Admin
Semaine 4 Terminé Gestion Clients	Semaine 5 Terminé Facturation	Semaine 6 Terminé Paiements
Semaine 7 Terminé Interface client	Semaine 8 Terminé Module devis	Semaine 9 Terminé Chat système
Semaine 10 Terminé Notifications temps réel	Semaine 11 Terminé Google Calendar	Semaine 12 Terminé Vitrine — Partie 1
Semaine 13 Terminé Vitrine — Partie 2	Semaine 14 Terminé Sécurité & Performance	Semaine 15 Terminé Documentation
Semaine 16 Terminé Tests finaux & Déploiement		



Métriques de Succès

20+

Pages développées

25+

Fonctionnalités principales

100%

Responsive design

OBJECTIF	RÉSULTAT OBTENU	STATUT
Pages développées	20+	Dépassé
Fonctionnalités principales	25+	Dépassé
Sécurité	Niveau élevé	Atteint
Performance	< 2 secondes de chargement	Atteint
Responsive design	100% mobile-first	Atteint
Tests	Couverture complète	Atteint

Systeme Complet et Operationnel

CODE

Stable - TypeScript strict, gestion erreurs

SECURITE

Robuste - Auth JWT, Helmet, CORS

PERFORMANCE

Optimisee - Lazy loading, code splitting

UX/UI

Moderne - UI responsive, animations fluides

DOCUMENTATION

Complete - README, guides, API docs

ASPECT	STATUT	DETAILS
Code	Stable	TypeScript strict, gestion erreurs
Sécurité	Robuste	Auth JWT, Helmet, CORS
Performance	Optimisée	Lazy loading, code splitting, cache local
UX/UI	Moderne	UI responsive, animations fluides
Documentation	Complète	README, guides, API docs

ERP Pro — Systeme CRM/ERP Complet | Developpe pour CMT (Mr Mustapha Temimi)

Période : Avril à Juillet 2025 | Coût total : 2000 DT | Statut : 100% Terminé

Ce livrable constitue la 1ère étape d'un plan global évolutif